

Cours Unity 3D

Membres du groupe :
Alexis BEAUVOIS
Thomas BENGATTA
Clément DELEPAUT
Nicolas LORMIER

Dans ce bref document, nous allons voir le résumé du jeu proposé par notre groupe.

1. Concept & Genre

- **Genre** : Tactical RPG au tour par tour (style XCOM / Final Fantasy Tactics).
- **Thème** : Science-Fiction / Cyberpunk sombre.
- **Ambiance** : Exploration de planètes hostiles, ruines technologiques, atmosphère nocturne et oppressante.
- **Pitch** : Le joueur commande une escouade d'unités robotiques déployées par vaisseau sur des zones de combat quadrillées. Il doit éliminer les menaces ennemies en utilisant des déplacements stratégiques et des compétences variées.

2. Boucle de Jeu (Game Loop)

1. **Menu Principal** : Sélection de la mission et configuration.
2. **Combat Tactique** : Affrontement au tour par tour contre l'IA jusqu'à la réussite ou l'échec des objectifs.
3. **Fin de Mission** :
 - *Victoire* : Le vaisseau revient extraire les unités survivantes.
 - *Défaite* : Destruction de l'escouade ou mort de l'unité "Roi" (VIP).

3. Mécaniques de Combat

- **Système de Grille** : Le jeu se déroule sur un plateau quadrillé (cases/tuiles) avec gestion de la hauteur (blocs 3D).
- **Initiative (Turn Queue)** : Les unités jouent les unes après les autres selon leur statistique de Vitesse. Une barre d'interface (UI) affiche l'ordre de passage en temps réel.
- **Points d'Action (AP)** : Chaque unité dispose d'un capital d'AP par tour pour se déplacer et utiliser des compétences.
- **Déplacement Échecs** : Certaines unités possèdent des schémas de déplacement inspirés des pièces d'échecs (ex: le Roi), ajoutant une couche de stratégie classique.
- **Compétences** :
 - Attaques (Distance/Corps à corps).

- Sorts (attaque, soin, ou encore déplacement)
- Portée minimale et maximale.

4. Intelligence Artificielle (IA)

L'ennemi ne se contente pas d'attaquer bêtement. Il suit une logique prioritaire :

1. **Objectifs de Mission** : L'IA peut prioriser des mécaniques spécifiques selon le scénario (ex: détruire un générateur).
2. **Soin Tactique** : Si une unité ennemie est blessée et qu'un soigneur est disponible, il priorisera le soin et le déplacement vers l'allié plutôt que l'attaque.
3. **Analyse de Menace** : L'IA calcule la meilleure case pour attaquer le joueur tout en minimisant ses propres risques.

5. Direction Artistique & Tech

- **Style Visuel** : Rendu "Voxel/Blocky" haute définition.
- **Éclairage Hybride (Custom Shaders)** :
 - *Soleil/Lune* : Rendu style "Toon" (Cartoon) pour des ombres nettes et stylisées.
 - *Lumières Artificielles* : Rendu réaliste et diffus pour créer une ambiance nocturne immersive.
 - *Support Forward+* : Gestion de nombreuses sources de lumière dynamiques (Projecteurs, Spotlights).
- **Effets Visuels** : Bloom sur les éléments émissifs comme le magma, contours (Outline) sur les objets pour la lisibilité.
- **Unités** : Robots variés.

6. Audio & Immersion

- **Système Audio Dynamique** : Le son s'adapte automatiquement selon la mission chargée (Scriptable Objects).
- **SFX & VFX** : Les attaques et les sorts sont tous accompagnés d'un élément auditif pour apporter un côté supplémentaire d'immersion.

7. Contenu (Missions Types)

- **Mission 1-1 (Marais)** : Les monstres poussent d'une case quand ils tapent les joueurs.
- **Mission 1-2 (Volcan)** : Les monstres sont capables de se téléporter derrière vos unités si personne n'est à côté d'eux.
- **Mission 1-3 (Ruines)** : Combat de "boss", sans mécanique mais plus difficile.